USER REQUIREMENTS DOCUMENT UNTUK

SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN

OF

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UDAYANA

Version: 1.0

November 2025

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Udayana

Isi dokumen ini tetap menjadi milik dan tidak boleh direproduksi seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana.

Identifikasi Proyek

Nama Proyek:	Implementasi Sistem Manajemen Perpustakaan (LMS) untuk Perpustakaan Universitas Udayana	Tanggal:	11 November 2025
Pemilik Proyek:	Dr. Budi Santoso	Analis Bisnis:	I Putu Gunamanta Yuana
Jabatan/Pangkat:	Kepala Perpustakaan	Jabatan/Pangkat:	Kepala Analisis, Perencanaan, dan Inspeksi

Revision History

No. Revisi	Tanggal Revisi	Halaman/Bagian Direvisi	Keterangan
0.3	21/08/2025	Pembuatan dokumen awal	Draf awal
1.0	11/11/2025	Revisi pada seksi identifikasi proyek	

Distribution List

Nama	Jabatan/Pangkat	B/D	Tanggal
Dr. Budi Santoso	Kepala Perpustakaan	Perpustakaan	21/08/2025
Mr. BB	Manajer Proyek PSLO	Unit PSLO	21/08/2025
Mr. CC	Koordinator Sirkulasi	Perpustakaan	21/08/2025
Mr. GG	Koordinator Katalogisasi	Perpustakaan	21/08/2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **3**

DAFTAR GAMBAR **5**

DAFTAR TABEL **6**

1 PENDAHULUAN **1**

1.1 TUJUAN **1**

1.2 LATAR BELAKANG **1**

1.3 TUJUAN BISNIS **2**

1.4 RUANG LINGKUP PROYEK **2**

1.5 TUJUAN PROYEK **3**

2 IDENTIFIKASI RISIKO, ASUMSI, DAN KENDALA **4**

2.1 IDENTIFIKASI RESIKO **4**

2.2 ASUMSI **5**

2.3 KENDALA **5**

3 GAMBARAN UMUM SISTEM YANG DIUSULKAN **6**

3.1 DESKRIPSI SISTEM MANAJEMEN PERUPSTAKAAN YANG DIUSULKAN **6**

3.2 PROFIL PENGGUNA SISTEM **7**

4 PROSES BISNIS MASA DEPAN **8**

4.1 DAFTAR PROSES BISNIS MASA DEPAN **8**

4.2 BP-001: PENDAFTARAN ANGGOTA BARU **9**

4.2.2 PROCESS DESKRIPSI FOR CREATION OF NEW INVENTORY RECORD 11

4.3 BP-002: KATALOGISASI PUSTAKA KOLEKSI BARU **12**

4.3.2 DESKRIPSI PROSES UNTUK KATALOGISASI PUSTAKA KOLEKSI BARU 14

4.4 BP-003: PROSES SIRKULASI PEMINJAMAN PUSTAKA **15**

4.4.2 DESKRIPSI PROSES SIRKULASI PEMINJAMAN PUSTAKA 17

4.5 BP-004: PROSES SIRKULASI PENGEMBALIAN PUSTAKA **18**

4.5.2 DESKRIPSI PROSES SIRKULASI PENGEMBALIAN PUSTAKA 20

4.6 BP-005: MANAJEMEN DAN PEMBAYARAN DENDA KETERLAMBATAN **22**

4.6.2 DESKRIPSI PROSES MANAJEMEN DAN PEMBAYARAN DENDA KETERLAMBATAN 24

4.7 BP-006: PENCARIAN KATALOG **25**

4.7.2 DESKRIPSI PROSES PENCARIAN KATALOG 27

4.8 BP-007: PROSES RESERVASI **28**

4.8.2 DESKRIPSI PROSES RESERVASI 30

5 PERSYARATAN FUGNSIONAL **31**

5.1 DAFTAR PERSYARATAN FUNGSIONAL 31

6 PERSYARATAN NON-FUNGSIONAL 32

6.1 DAFTAR PERSYARATAN NON-FUNGSIONAL 32

6.2 PERSYARATAN AUDIT, KONTROL & KEAMANAN 33

6.2.1 REQ-ACS1 AUDIT SISTEM 33

6.2.2 REQ-ACS2 KONTROL AKSES SISTEM 34

6.2.3 REQ-ACS3 KEAMANAN SISTEM 35

6.2.4 REQ-ACS4 BACKUP AND RECOVERY REQUIREMENTS 35

6.2.5 REQ-ACS5 PERSYARATAN PRIVASI DATA 35

6.3 PERSYARATAN Aturan Bisnis Global 36

6.3.1 REQ – GBR1 Kepatuhan Regulasi 36

6.4 PERSYARATAN DATA 37

6.4.1 REQ – DAR1 Integritas dan Format Data Global 37

6.5 PERSYARATAN Usabilitas 37

6.5.1 REQ-USR1 Kemudahan Penggunaan Antarmuka 37

6.5.2 REQ-USR2 Aksesibilitas Responsif 38

6.6 TARGET TINGKAT LAYANAN 39

6.6.1 REQ-SLT1 Ketersediaan Sistem 39

6.6.2 REQ-SLT2 KINERJA SISTEM 40

6.7 PERSYARATAN Pertumbuhan dan Retensi Data 41

6.7.1 REQ-DGR1 Pertumbuhan dan Retensi Data 41

6.8 JUMLAH PENGGUNA & PERSYARATAN PERALATAN TI 41

6.8.1 REQ-UER1 Pengguna Bersamaan dan Kompatibilitas Peralatan 42

7 PERTIMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM 43

7.1 STRATEGI IMPLEMENTASI 43

7.1.1 PENDEKATAN PELUNCURAN DAN TRANSISI 43

7.1.2 KONVERSI DATA 43

7.1.3 PENDEKATAN PELATIHAN 43

7.1.4 JADWAL PROYEK 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 – Diagram Konteks Sistem Manajemen Perpustakaan 6
Gambar 2 - Diagram Use Case - Proses Pendaftaran Anggota Baru 9
Gambar 3 - Diagram Alur Proses - Proses Pendaftaran Anggota Baru 10
Gambar 4 - Diagram Use Case - Katalogisasi Pustaka Koleksi Baru 12
Gambar 5 - Diagram Alur Proses - Katalogisasi Pustaka Koleksi Baru 13
Gambar 6 - Diagram Use Case - Proses Proses Sirkulasi Peminjaman Pustaka 15
Gambar 7 - Diagram Alur Proses - Proses Sirkulasi Peminjaman Pustaka 16
Gambar 8 - Diagram Use Case - Proses Sirkulasi Pengembalian Pustaka 18
Gambar 9 – Diagram Alur Proses – Proses Sirkulasi Pengembalian Pustaka 19
Gambar 10 – Diagram Use Case – Manajemen dan Pembayaran Denda Keterlambatan 22
Gambar 11 – Diagram Alur Proses – Manajemen dan Pembayaran Denda Keterlambatan 23
Gambar 12 – Diagram Use Case – Pencarian Katalog 25
Gambar 13 – Diagram Alur Proses – Pencarian Katalog 26
Gambar 14 – Diagram Use Case – Proses Reservasi 28
Gambar 15 – Diagram Alur Proses – Proses Reservasi 29
Gambar 16 – Jadwal Implementasi Sistem Manajemen Perpustakaan 44

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Risiko Terkait Persyaratan 4
Tabel 2 - Profil Pengguna Sistem 7
Tabel 3 - Daftar Proses Bisnis Masa Depan Untuk Sistem Manajemen Perpustakaan 8
Tabel 4 - Deskripsi Proses Pendaftaran Anggota 11
Tabel 5 - Deskripsi Proses Katalogisasi Pustaka Koleksi Baru 14
Tabel 6 - Deskripsi Proses Sirkulasi Peminjaman Pustaka 17
Tabel 7 - Deskripsi Proses Sirkulasi Pengembalian Pustaka 20
Tabel 8 - Deskripsi Proses Manajemen dan Pembayaran Denda Keterlambatan 24
Tabel 9 - Deskripsi Proses Pencarian Katalog 27
Tabel 10 - Deskripsi Proses Reservasi 30
Tabel 11 - Daftar Persyaratan Fungsional 31
Tabel 12 - Daftar Persyaratan Non-Fungsional 32
Tabel 13 - REQ-ACS1 Kontrol Akses Sistem 33
Tabel 14 - REQ-ACS2 Kontrol Akses Sistem 34
Tabel 15 - REQ-ACS3 Keamanan Sistem 35
Tabel 16 - REQ-ACS4 Pencadangan dan Pemulihan 35
Tabel 17 - REQ-ACS5 Persyaratan Privasi Data 35
Tabel 18 - REQ-GBR1 Kepatuhan Regulasi 36
Tabel 19 – REQ-DAR1 Integritas dan Format Data Global 37
Tabel 20 - REQ-USR1 Kemudahan Penggunaan Antarmuka 37
Tabel 21 - REQ-USR2 Aksesibilitas Responsif 38
Tabel 22 - REQ-SLT1 Ketersediaan Sistem 39
Tabel 23 - REQ-SLT2 Kinerja Sistem 40
Tabel 24 - REQ-DGR1 Pertumbuhan dan Retensi Data 41
Tabel 25 - REQ-UER1 Pengguna Bersamaan dan Kompatibilitas Peralatan 42
Tabel 26 – Rangkuman Jadwal Implementasi Sistem Manajemen Perpustakaan 44

1 PENDAHULUAN

1.1 TUJUAN

Dokumen ini mendefinisikan persyaratan pengguna untuk Library Management System (LMS) atau Sistem Manajemen Perpustakaan yang baru bagi Perpustakaan Universitas Udayana. Dokumen ini menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh sistem yang diusulkan dari perspektif bisnis. Informasi yang dinyatakan dalam dokumen ini akan digunakan sebagai dasar untuk aktivitas pengembangan berikutnya, termasuk desain sistem terperinci, implementasi, pengujian, dan tinjauan pasca-implementasi.

1.2 LATAR BELAKANG

Saat ini, Perpustakaan Universitas Udayana sangat bergantung pada sistem manual dan *spreadsheet* yang terpisah untuk mengelola operasional inti. Proses sirkulasi (peminjaman dan pengembalian) dicatat secara manual dalam buku besar, sementara katalog koleksi dikelola dalam beberapa file Excel yang tidak terintegrasi. Pendekatan manual ini menimbulkan beberapa masalah signifikan yang menghambat efisiensi perpustakaan. Dampak negatif utama termasuk lambatnya proses sirkulasi di meja layanan, sulitnya pencarian koleksi oleh staf, dan kurang optimalnya akses anggota (mahasiswa dan dosen) terhadap bahan pustaka. Sistem yang terfragmentasi ini rentan terhadap kesalahan manusia, menyebabkan ketidaksesuaian data inventaris, dan membuat pembuatan laporan statistik yang akurat menjadi tugas yang sangat padat karya. Perpustakaan mencari sistem terkomputerisasi terpusat untuk mengatasi inefisiensi ini.

1.3 TUJUAN BISNIS

Proyek ini bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis tingkat tinggi berikut, yang secara langsung mengatasi masalah yang diidentifikasi dalam latar belakang:

1. Meningkatkan Efisiensi Operasional: Mengotomatiskan tugas-tugas perpustakaan yang rutin dan manual, seperti proses check-in/check-out (sirkulasi), katalogisasi, dan manajemen denda. Ini akan mengurangi beban kerja manual staf, meminimalkan kesalahan manusia, dan menyederhanakan operasi perpustakaan secara keseluruhan.
2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Pengalaman Pengguna: Menyediakan antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna (OPAC - Online Public Access Catalog) bagi anggota perpustakaan. Ini akan memfasilitasi navigasi yang mudah dan pencarian informasi koleksi yang cepat, sehingga meningkatkan pengalaman belajar dan penelitian bagi mahasiswa dan dosen.
3. Memastikan Akurasi Data dan Integritas: Memusatkan semua data—termasuk data bibliografi (koleksi), data anggota, dan data transaksi—ke dalam satu database. Ini akan memastikan pencatatan yang akurat dan konsisten, menghilangkan silo data, dan menyediakan satu sumber kebenaran (single source of truth) untuk semua operasional perpustakaan.
4. Mendukung Pengambilan Keputusan: Memungkinkan pembuatan laporan statistik yang tepat waktu dan akurat mengenai penggunaan koleksi, aktivitas anggota, dan metrik operasional lainnya. Data ini akan mendukung manajemen perpustakaan dalam perencanaan akuisisi koleksi dan penyelarasan layanan perpustakaan dengan tujuan kelembagaan universitas.

1.4 RUANG LINGKUP PROYEK

Sistem Manajemen Perpustakaan (LMS) yang baru akan mengotomatiskan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi inti perpustakaan.

Fungsi Utama yang Termasuk dalam Ruang Lingkup, yakni mencakup analisis, desain, implementasi, dan pelatihan untuk modul-modul berikut :

a) Manajemen Katalogisasi: Fungsi untuk membuat, mengedit, menghapus, dan mencari data bibliografi (koleksi buku, jurnal, dll.).
b) Manajemen Sirkulasi: Fungsi untuk mengelola peminjaman, pengembalian, perpanjangan, dan reservasi koleksi.
c) Manajemen Anggota: Fungsi untuk mendaftar, memperbarui, dan mengelola akun pengguna (mahasiswa, dosen, dan staf).
d) OPAC (Online Public Access Catalog): Antarmuka pencarian publik berbasis web bagi anggota untuk mencari katalog, memeriksa ketersediaan, dan melakukan reservasi mandiri.
e) Manajemen Denda dan Pembayaran: Fungsi untuk menghitung denda keterlambatan

secara otomatis dan mencatat pembayaran.

f) Pelaporan dan Statistik: Fungsi untuk menghasilkan laporan operasional dan manajerial standar.

Fungsi yang Berada di Luar Ruang Lingkup yang secara eksplisit dikecualikan dari ruang lingkup proyek ini:

a) Digitalisasi konten koleksi fisik (misalnya, pemindaian buku atau jurnal menjadi format PDF). Proyek ini hanya akan mengelola metadata (data tentang koleksi).
b) Integrasi real-time penuh dengan Sistem Keuangan Universitas. Pembayaran denda akan dicatat di LMS, namun rekonsiliasi keuangan akan dilakukan secara batch atau manual.
c) Modul Manajemen Aset Non-Pustaka (misalnya, peminjaman laptop, proyektor, atau kunci ruang diskusi).

1.5 TUJUAN PROYEK

Tujuan spesifik dari proyek implementasi LMS ini adalah:

a) Memanfaatkan fasilitas TIK untuk mengotomatiskan proses kerja manual saat ini untuk katalogisasi dan sirkulasi.
b) Meningkatkan efisiensi pemrosesan data sirkulasi harian dan mengurangi waktu tunggu anggota di meja layanan.
c) Menyediakan fasilitas online (OPAC) bagi anggota untuk melakukan pencarian dan reservasi koleksi secara mandiri.
d) Memperkuat kontrol dan pemantauan terhadap koleksi yang dipinjam dan status denda anggota.
e) Menyediakan data online yang akurat untuk digunakan oleh manajemen perpustakaan untuk pelaporan dan analisis statistik.

2 IDENTIFIKASI RISIKO, ASUMSI, DAN KENDALA

Berikut adalah risiko, asumsi, dan kendala yang diidentifikasi terkait dengan persyaratan yang dikumpulkan pada tahap ini dari pengguna bisnis dan pemangku kepentingan.

2.1 IDENTIFIKASI RESIKO

Daftar risiko yang diidentifikasi untuk proyek ini ditunjukkan di bawah ini :

Tabel 1 - Risiko Terkait Persyaratan

No.	Deskripsi Risiko	Kemungkinan (Rendah/Sedang/Tinggi)	Deskripsi Dampak (Biaya, Jadwal, Kualitas, Lainnya)	Peringkat Risiko	Resolusi & Mitigasi yang Mungkin	Pemilk Risiko
1.	Staf perpustakaan yang terbiasa dengan proses manual menolak atau mengalami kesulitan signifikan dalam mengadopsi sistem baru	Tinggi	Kualitas data yang di-*input* buruk; adopsi sistem gagal; tujuan efisiensi tidak tercapai; moral staf menurun	Tinggi	Melibatkan staf kunci sejak dini dalam UAT; Melaksanakan Pendekatan Pelatihan (Bagian 7.4) yang komprehensif dan berbasis peran ; Menunjuk 'super users' di antara staf	Kepala Perpustakaan
2.	Data katalog dari *spreadsheet* Excel dan data anggota manual yang ada mengandung kesalahan, tidak lengkap, duplikat, atau tidak konsisten	Tinggi	Katalog di sistem baru tidak akurat; anggota tidak dapat meminjam; pencarian OPAC gagal; kepercayaan pengguna terhadap sistem hilang sejak hari pertama	Tinggi	Melakukan proses pembersihan data sebelum migrasi; Mendefinisikan aturan validasi data yang ketat; Melakukan validasi data pasca-migrasi sebelum *deployment*	Manajer Proyek / Pustakawan Katalog
3.	Terjadinya kebocoran data pribadi anggota (Nama, NIM, riwayat peminjaman) atau perusakan data katalog oleh akses yang tidak sah	Sedang	Pelanggaran hukum (UU PDP); Kerugian reputasi universitas; Kehilangan data bibliografi yang kritis	Tinggi	Menerapkan Persyaratan Kontrol Akses & Keamanan yang ketat; Melakukan enkripsi data sensitif; Mengaudit sistem secara teratur	Administrator Sistem

2.2 ASUMSI

Asumsi yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Staf perpustakaan akan tersedia dan berpartisipasi aktif dalam sesi elisitasi kebutuhan, *walkthrough*, dan *User Acceptance Testing* (UAT).
2. Infrastruktur jaringan dan server dasar di universitas sudah memadai untuk *hosting* dan menjalankan aplikasi berbasis web modern.
3. Akan digunakan pendekatan migrasi langsung setelah UAT selesai. Tidak akan ada pelaksanaan *parallel run*.
4. Data anggota yang valid dan terkini dapat diekstraksi secara *batch* dari Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) universitas.

2.3 KENDALA

Kendala yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

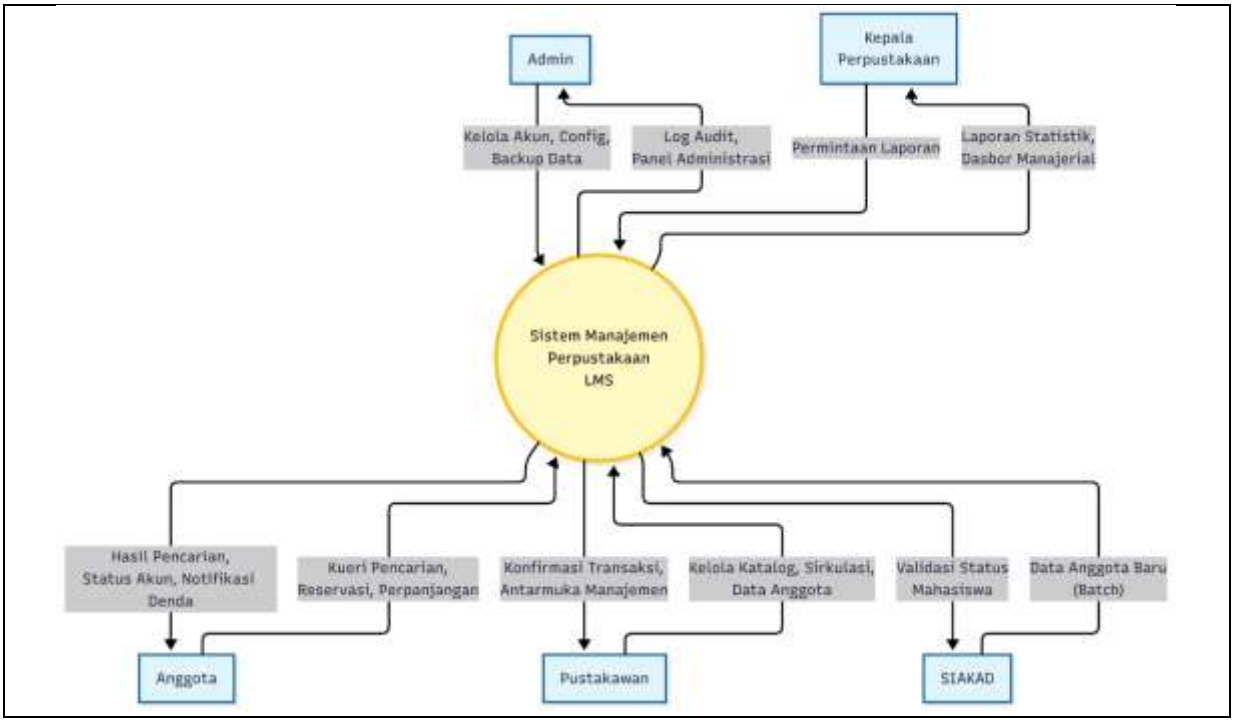
1. Sistem harus diluncurkan dan beroperasi penuh dalam 6 bulan sejak proyek dimulai, untuk menyelaraskan dengan dimulainya semester akademik baru.
2. Sistem harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
3. Sistem harus merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses menggunakan browser web modern standar tanpa memerlukan instalasi *plugin* atau perangkat lunak khusus di sisi klien.
4. Antarmuka pengguna sistem, terutama untuk modul yang dihadapi anggota dan staf, harus tersedia dalam Bahasa Indonesia.

3 GAMBARAN UMUM SISTEM YANG DIUSULKAN

Bagian ini memberikan gambaran singkat tentang sistem yang diusulkan, termasuk batasannya dan profil pengguna yang akan berinteraksi dengannya.

3.1 DESKRIPSI SISTEM MANAJEMEN PERUPSTAKAAN YANG DIUSULKAN

Sistem Manajemen Perpustakaan (LMS) yang diusulkan adalah aplikasi berbasis web terpusat yang dirancang untuk mengelola semua fungsi inti perpustakaan dalam satu platform terintegrasi. Sistem ini akan menggantikan proses manual saat ini dan spreadsheet yang terfragmentasi, menyediakan database tunggal untuk semua koleksi, anggota, dan transaksi.



Gambar 1 – Diagram Konteks Sistem Manajemen Perpustakaan

3.2 PROFIL PENGGUNA SISTEM

Berikut adalah profil pengguna yang akan berinteraksi dengan LMS, berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka:

Tabel 2 - Profil Pengguna Sistem

No.	Peran Pengguna	Tanggung Jawab	Divisi/Bagian	Jabatan/Pangkat	Grup Pemangku Kepentingan
1.	Administrator Sistem	Bertanggung jawab atas administrasi teknis sistem, manajemen akun staf, pencadangan (backup) data, dan keamanan sistem.	Unit USDI	Staf USDI / Administrator Jaringan	USDI
2.	Kepala Perpustakaan	Bertanggung jawab mengawasi operasional perpustakaan, menyetujui kebijakan (misalnya, penghapusan koleksi), dan meninjau laporan statistik untuk pengambilan keputusan.	Manajemen Perpustakaan	Kepala Perpustakaan	Manajemen
3.	Pustakawan (Staf Akuisi/Katalog)	Bertanggung jawab untuk menambah, mengedit, dan menghapus data bibliografi (koleksi baru), serta mencetak label barcode.	Layanan Teknis	Pustakawan Pelaksana	Staf Perpustakaan (Back-Office)
4.	Pustakawan (Staf Sirkulasi)	Bertanggung jawab melayani peminjaman & pengembalian, mendaftar anggota baru, dan mengelola pembayaran denda di meja layanan.	Layanan Pengguna	Pustakawan Pelaksana	Staf Perpustakaan (Front-Office)
5.	Anggota	Pengguna akhir sistem (Mahasiswa, Dosen, Staf Universitas) yang mencari katalog (OPAC), melakukan reservasi mandiri, dan melihat riwayat pinjaman pribadi mereka.	(Eksternal)	Mahasiswa/Dosen	Pengguna Akhir

4 PROSES BISNIS MASA DEPAN

4.1 DAFTAR PROSES BISNIS MASA DEPAN

Berikut adalah daftar proses bisnis utama yang akan diotomatisasi atau ditingkatkan oleh sistem baru.

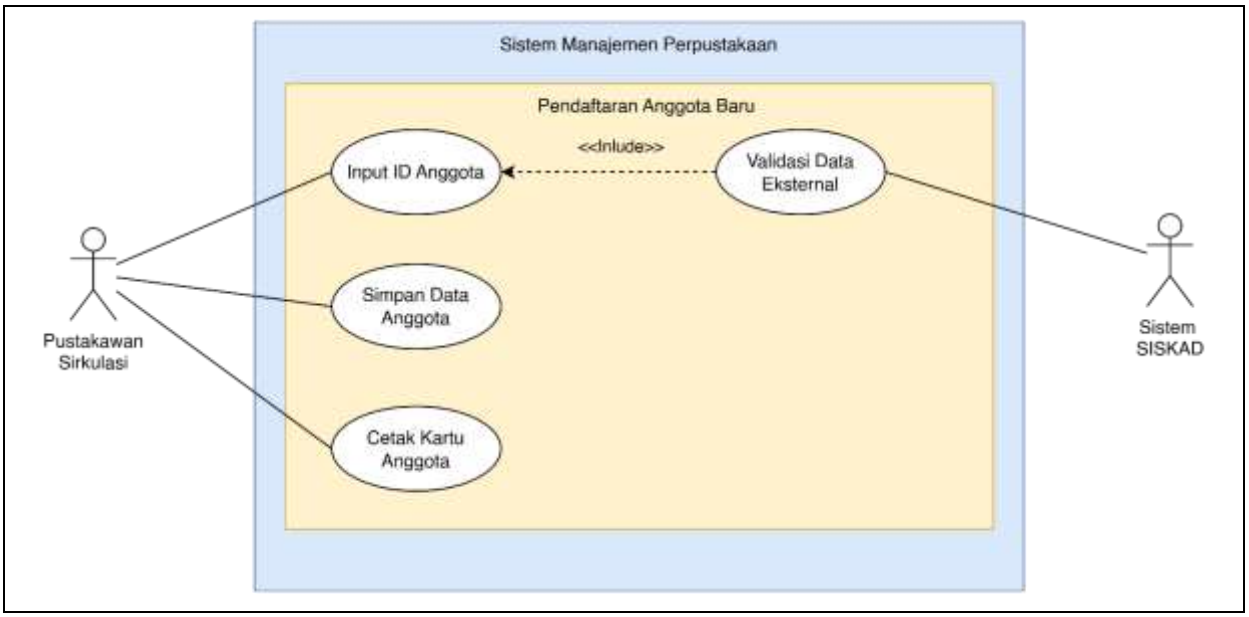
Tabel 3 - Daftar Proses Bisnis Masa Depan Untuk Sistem Manajemen Perpustakaan

ID Proses	Judul Proses Bisnis
BP-001	Pendaftaran Anggota Baru
BP-002	Katalogisasi Pustaka Koleksi Baru
BP-003	Proses Sirkulasi Peminjaman Pustaka
BP-004	Proses Sirkulasi Pengembalian Pustaka
BP-005	Manajemen dan Pembayaran Denda Keterlambatan
BP-006	Pencarian Katalog (OPAC) oleh Anggota
BP-007	Reservasi Pustaka Mandiri oleh Anggota

4.2 BP-001: PENDAFTARAN ANGGOTA BARU

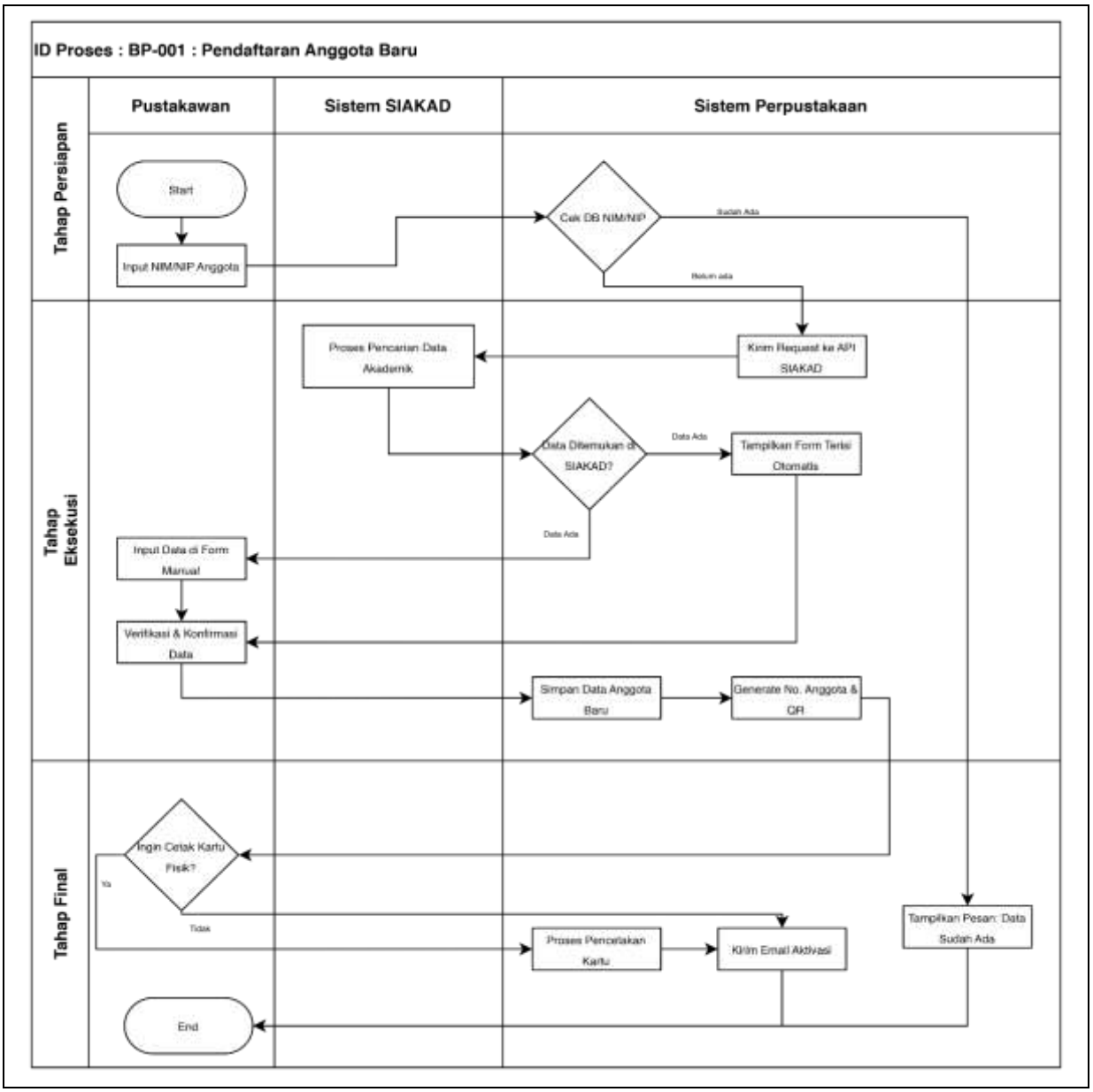
4.2.1 DIAGRAM PROSES PENDAFTARAN ANGGOTA BARU

(a) Diagram Use Case untuk Proses Pendaftaran Anggota Baru



Gambar 2 - Diagram Use Case - Proses Pendaftaran Anggota Baru

(b) Diagram Alur Proses untuk Proses Pendaftaran Anggota Baru



Gambar 3 - Diagram Alur Proses - Proses Pendaftaran Anggota Baru

4.2.2 PROCESS DESKRIPSI FOR CREATION OF NEW INVENTORY RECORD

Tabel 4 - Deskripsi Proses Pendaftaran Anggota

No. Tugas	Aktor	Nama Tugas dan Deskripsi	Input	Output
1	Pustakawan	Inisiasi Pendaftaran Memasukkan Nomor Induk (NIM/NIP) calon anggota	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	NIM/NIP
2	Sistem	Validasi Data Eksternal Sistem menghubungkan ke API SIAKAD untuk menarik data profil (Nama, Prodi, Alamat) berdasarkan NIM	NIM	Data Profil Anggota
3	Pustakawan	Verifikasi & Melengkapi Data Memastikan data yang ditarik benar, menambahkan no. HP atau email jika kosong.	Data Layar	Data Terverifikasi
4	Sistem	Pembuatan Akun Menyimpan data ke *database* LMS, menghasilkan ID Anggota unik, dan menetapkan hak akses *default* (misal: Mahasiswa S1 maks pinjam 5 buku).	Tombol "Simpan"	Record Anggota Baru
5	Sistem	Notifikasi Mengirimkan email otomatis berisi detail login OPAC ke anggota	Alamat Email	Notifikasi Email

Informasi Lainnya	
Refrensi:	**1.** Kebijakan Keanggotaan No. 01/PERPUS/2024. **2.** Spesifikasi API SIAKAD v2.0.
Asumsi:	**1.** Koneksi internet ke server SIAKAD stabil. **2.** Calon anggota memiliki status "Aktif" di universitas.
Aturan Bisnis:	**1.** Mahasiswa tingkat akhir yang statusnya "Cuti" tidak dapat didaftarkan. **2.** Masa berlaku keanggotaan otomatis diset 1 tahun (untuk mahasiswa) dan 5 tahun (untuk dosen), dan harus diperbarui

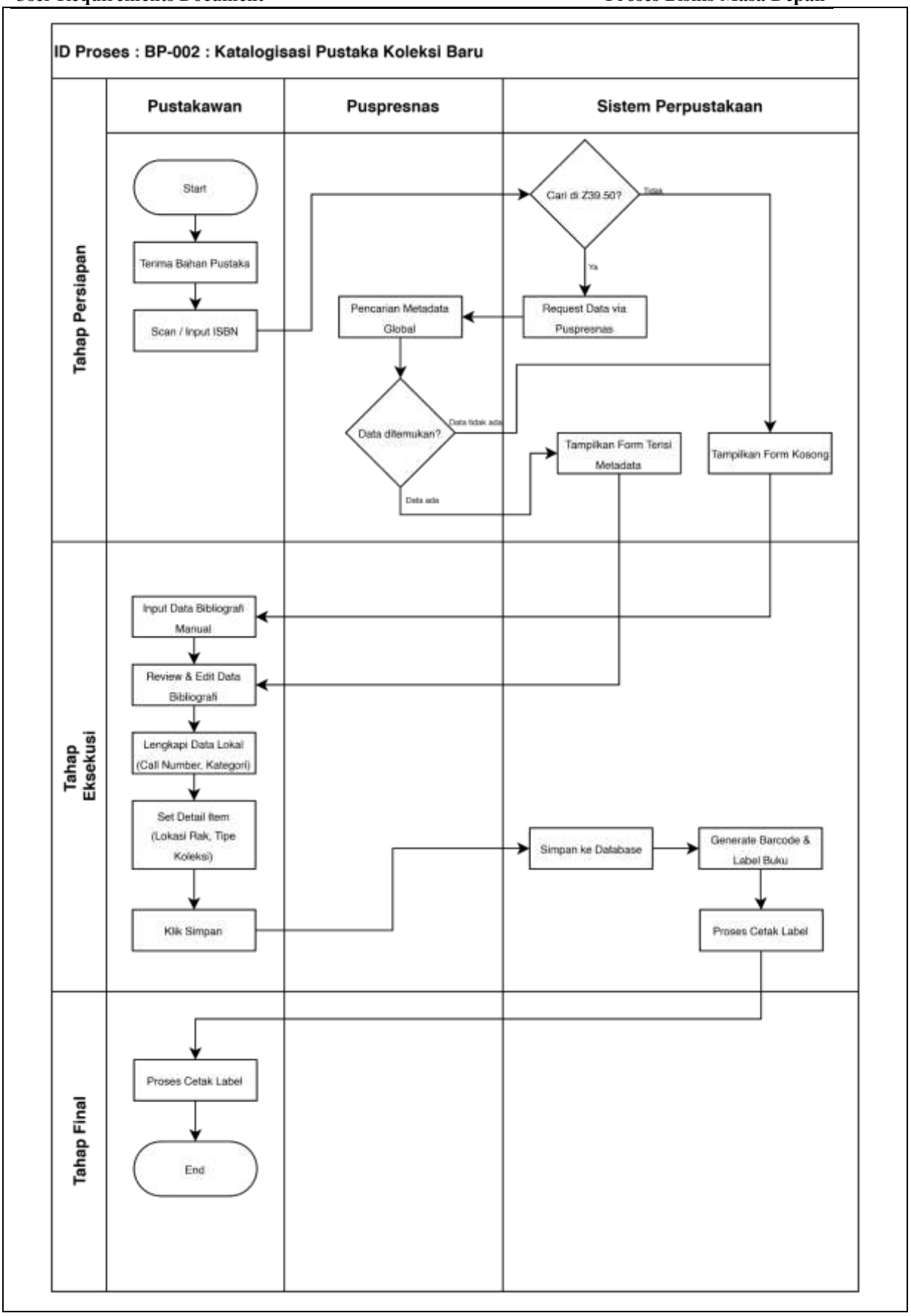
4.3 BP-002: KATALOGISASI PUSTAKA KOLEKSI BARU

4.3.1 DIAGRAM PROSES KATALOGISASI PUSTAKA KOLEKSI BARU

(a) Diagram Use Case untuk Katalogisasi Pustaka Koleksi Baru

Gambar 4 - Diagram Use Case - Katalogisasi Pustaka Koleksi Baru

(b) Diagram Alur Proses untuk Katalogisasi Pustaka Koleksi Baru



Gambar 5 - Diagram Alur Proses - Katalogisasi Pustaka Koleksi Baru

4.3.2 DESKRIPSI PROSES UNTUK KATALOGISASI PUSTAKA KOLEKSI BARU

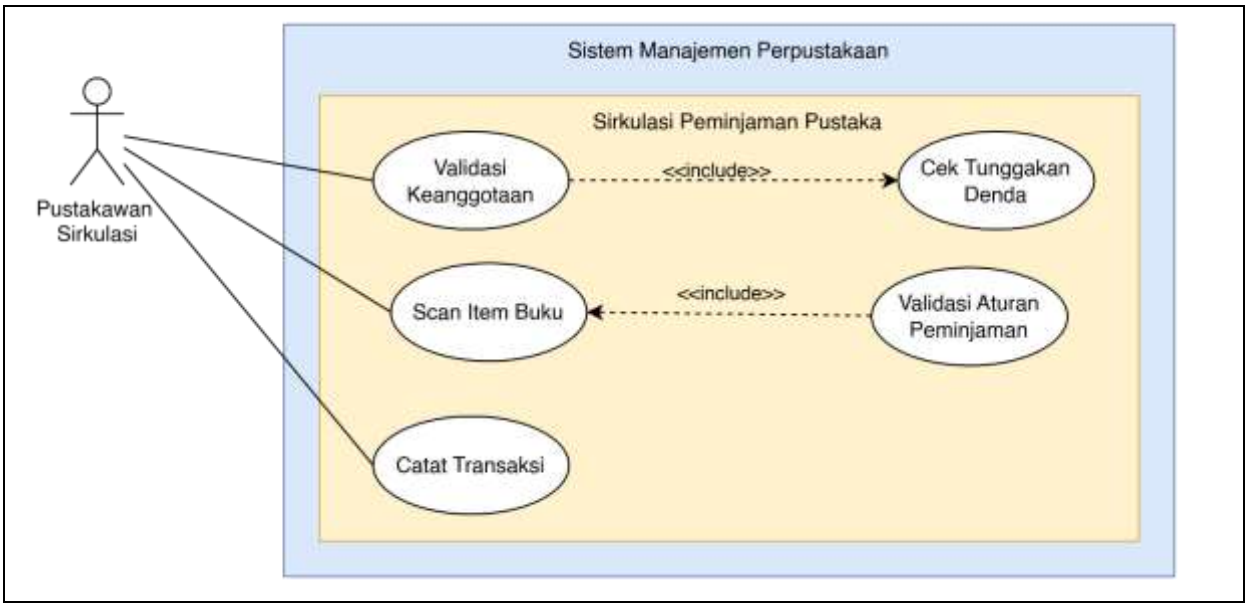
Tabel 5 - Deskripsi Proses Katalogisasi Pustaka Koleksi Baru

No. Tugas	Aktor	Nama Tugas dan Deskripsi	Input	Output
1	Pustakawan	Pencarian Metadata Memindai ISBN buku untuk mencari data bibliografi dari sumber eksternal via fitur Z39.50 untuk mempercepat *input* (*Copy Cataloging*)	ISBN / Judul	Metadata Buku
2	Sistem	Retrieval & Display Menampilkan hasil pencarian metadata yang ditemukan (Judul, Pengarang, Edisi, Tahun, Deskripsi Fisik).	Query Z39.50	Form Data Terisi Otomatis
3	Pustakawan	Pengayaan Data Lokal Menambahkan informasi spesifik perpustakaan: Nomor Panggil (Call Number) berdasarkan DDC, Lokasi Rak, dan Tipe Koleksi	Buku Fisik	Data Item Lengkap
4	Sistem	Generasi Item Menghasilkan nomor inventaris/barcode unik untuk setiap eksemplar.	Data Bibliografi	ID Eksemplar (Barcode)
5	Pustakawan	Fisikalisasi Mencetak label punggung buku dan stiker barcode, menempelkan pada buku, dan menaruh buku di rak (Shelving)	Kertas Label	Buku Siap Pinjam
Informasi Lainnya:				
Refrensi:		**1.** Standar Katalogisasi Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2). **2.** Klasifikasi Dewey Decimal Classification (DDC) edisi 23		
Asumsi:		**1.** Buku fisik telah melalui proses pengadaan/akuisisi. **2.** Printer barcode berfungsi dengan baik		
Aturan Bisnis:		**1.** Setiap judul buku baru wajib memiliki setidaknya 1 eksemplar berstatus "Tandon" (tidak boleh dipinjam) **2.** Nomor Panggil harus unik untuk setiap judul		

4.4 BP-003: PROSES SIRKULASI PEMINJAMAN PUSTAKA

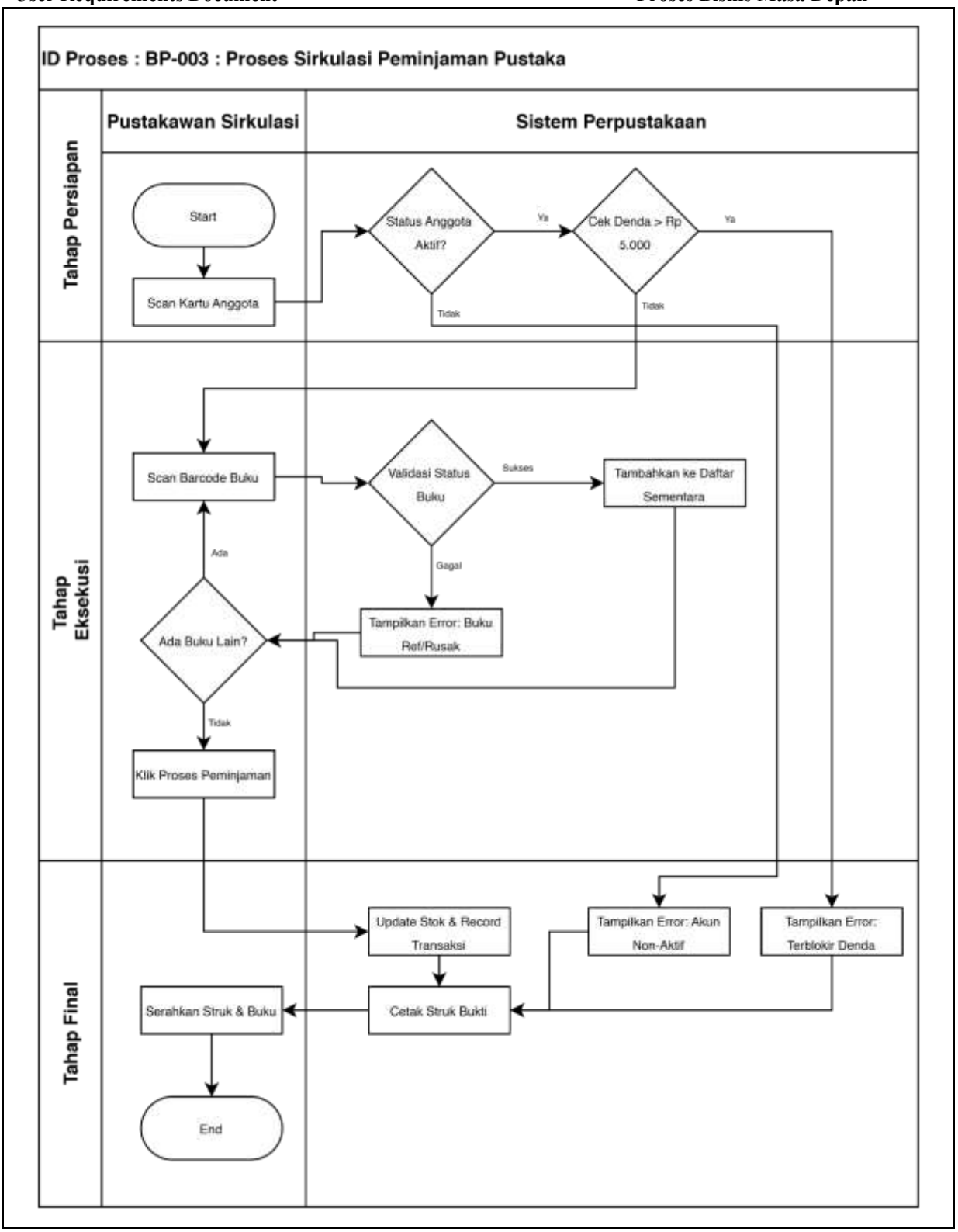
4.4.1 DIAGRAM PROSES SIRKULASI PEMINJAMAN PUSTAKA

(a) Diagram Use Case untuk Proses Sirkulasi Peminjaman Pustaka



Gambar 6 - Diagram Use Case - Proses Proses Sirkulasi Peminjaman Pustaka

(b) Diagram Alur Proses untuk Proses Sirkulasi Peminjaman Pustaka



Gambar 7 - Diagram Alur Proses - Proses Sirkulasi Peminjaman Pustaka

4.4.2 DESKRIPSI PROSES SIRKULASI PEMINJAMAN PUSTAKA

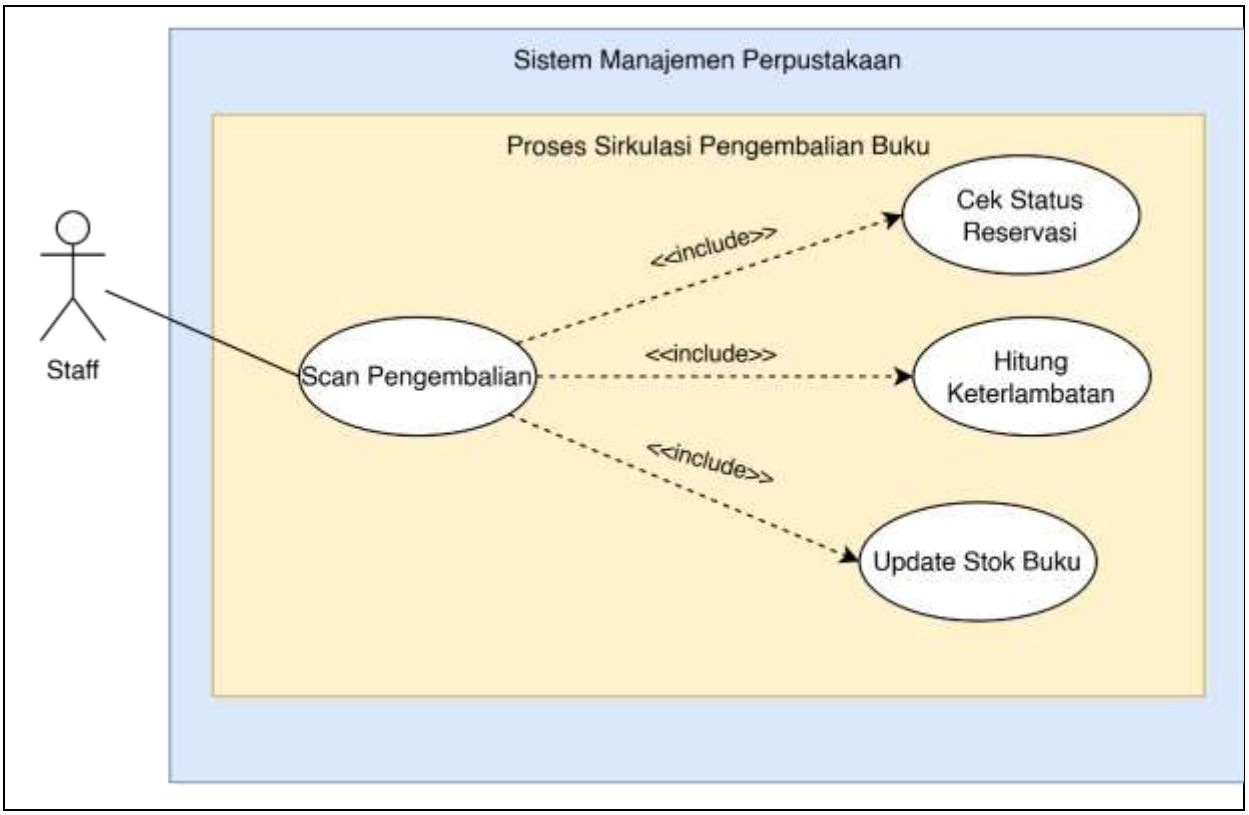
Tabel 6 - Deskripsi Proses Sirkulasi Peminjaman Pustaka

No. Tugas	Aktor	Nama Tugas dan Deskripsi	Input	Output
1	Pustakawan	Identifikasi Anggota. Scan kartu anggota atau input ID anggota secara manual.	Kartu Anggota	Profil Anggota di Layar
2	Sistem	Validasi Hak Pinjam. Otomatis memeriksa: Status aktif akun, Kuota peminjaman yang tersisa, Total denda tertunggak. Jika ada masalah, sistem menampilkan Alert.	ID Anggota	Status Valid/Blokir
3	Pustakawan	Input Item. Scan barcode pada buku yang akan dipinjam satu per satu	Buku Fisik	Data Buku di Layar
4	Sistem	Validasi Item. Memastikan buku berstatus "Tersedia" dan bukan koleksi "Referensi/Tandon" yang dilarang dibawa pulang.	ID Buku	Status Item OK
5	Sistem	Pencatatan Transaksi. Merekam peminjaman, mengubah status buku menjadi "Dipinjam", mengurangi stok tersedia, dan menghitung tanggal jatuh tempo otomatis.	Tombol Konfirmasi	Record Transaksi
Informasi Lainnya:				
Refrensi:	**1.** Peraturan Peminjaman Universitas (SK Rektor No. 10/2023)			
Asumsi:	**1.** Anggota membawa kartu fisik atau kartu digital **2.** Barcode pada buku dapat terbaca scanner			
Aturan Bisnis:	**1.** Batas denda maksimal yang mentolerir peminjaman adalah Rp 5.000. Di atas itu, wajib lunas **2.** Maksimal peminjaman: Mahasiswa S1 (5 buku), S2/S3 (7 buku), Dosen (10 buku) **3.** Durasi pinjam standar: 14 hari			

4.5 BP-004: PROSES SIRKULASI PENGEMBALIAN PUSTAKA

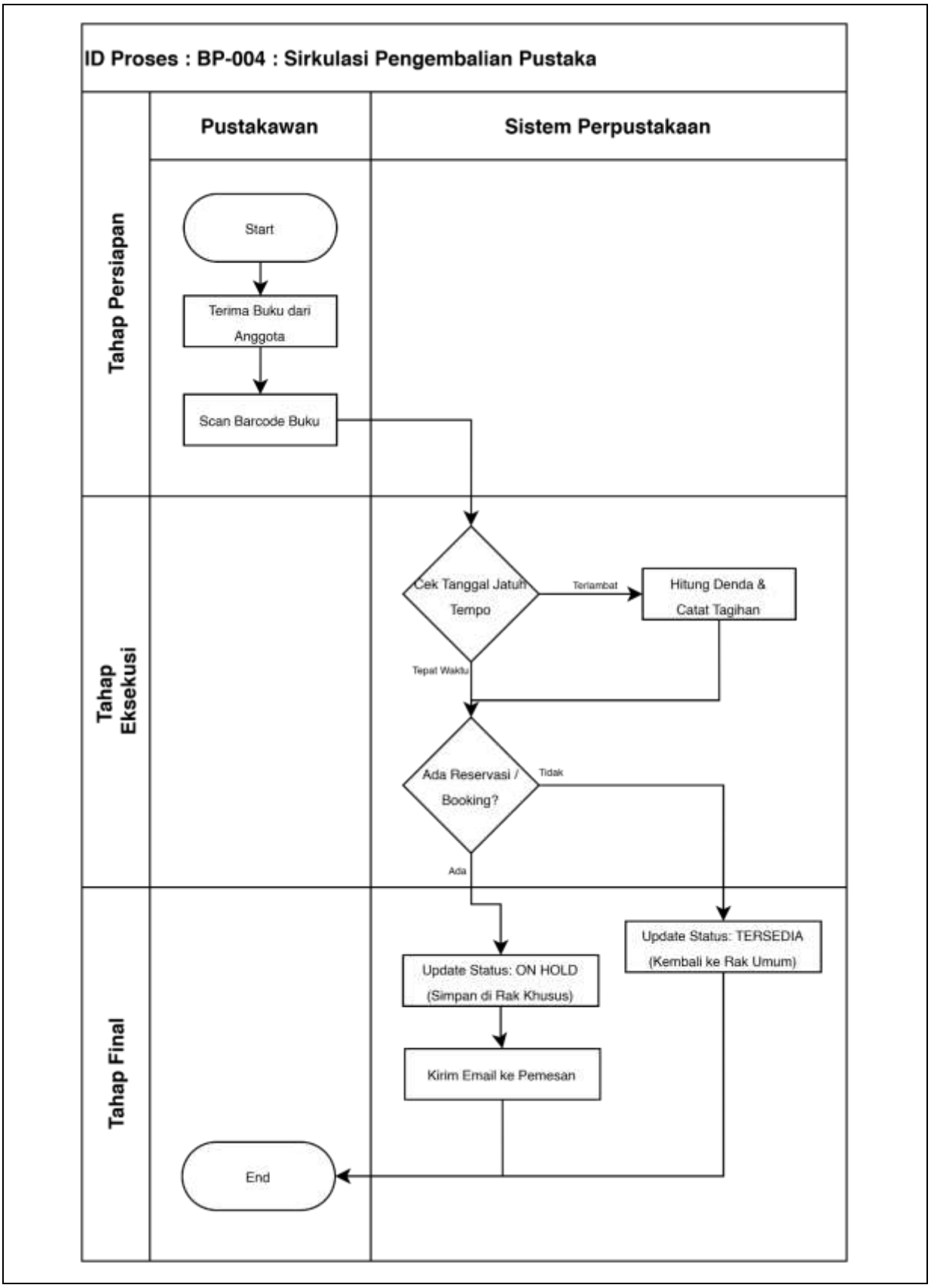
4.5.1 DIAGRAM PROSES SIRKULASI PENGEMBALIAN PUSTAKA

(a) Diagram Use Case untuk Proses Sirkulasi Pengembalian Pustaka



Gambar 8 - Diagram Use Case - Proses Sirkulasi Pengembalian Pustaka

(b) Diagram Alur Proses untuk Proses Sirkulasi Pengembalian Pustaka



Gambar 9 – Diagram Alur Proses – Proses Sirkulasi Pengembalian Pustaka

4.5.2 DESKRIPSI PROSES SIRKULASI PENGEMBALIAN PUSTAKA

Tabel 7 - Deskripsi Proses Sirkulasi Pengembalian Pustaka

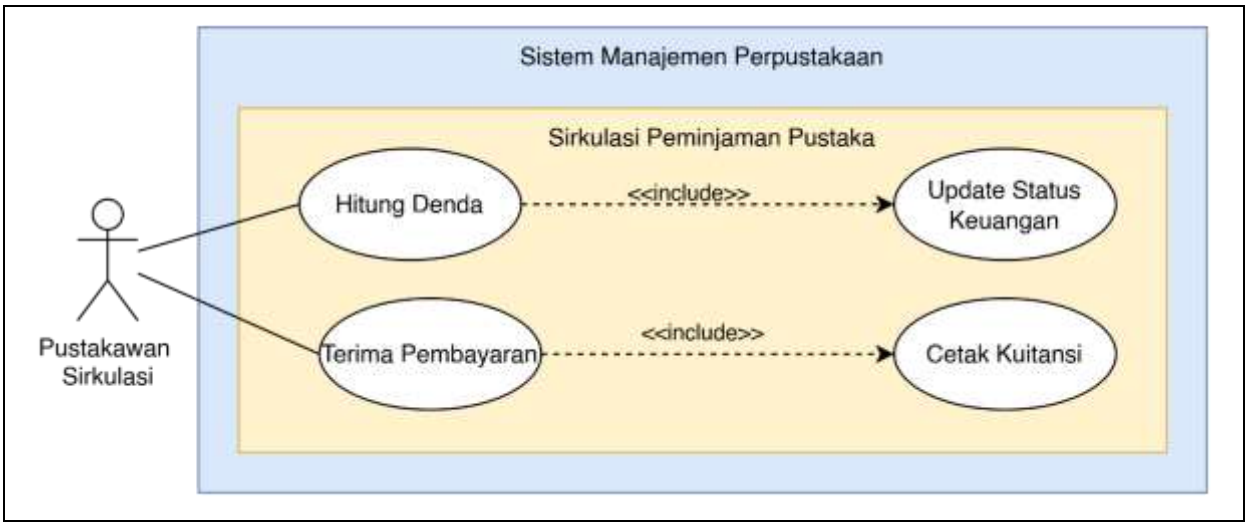
No. Tugas	Aktor	Nama Tugas dan Deskripsi	Input	Output
1	Anggota	Penyerahan Pustaka. Anggota menyerahkan buku yang dipinjam ke meja sirkulasi.	Buku Fisik	-
2	Pustakawan	Identifikasi Item. Memindai barcode pada buku ke dalam menu "Pengembalian" di sistem. Tidak perlu scan kartu anggota terlebih dahulu.	Barcode Buku	Data Transaksi Pinjaman
3	Sistem	Validasi Keterlambatan. Membandingkan Tanggal Kembali saat ini dengan Tanggal Jatuh Tempo (Due Date).	Tanggal Sistem	Status (Tepat Waktu / Terlambat)
4	Sistem	Kalkulasi Denda (Kondisional). Jika terlambat, sistem menghitung denda (Hari Terlambat x Tarif) dan menampilkan alert di layar. Tagihan denda dicatat di akun anggota.	Selisih Hari	Nominal Denda Tertagih
5	Sistem	Cek Status Reservasi. Memeriksa apakah buku ini sedang dalam antrean reservasi oleh anggota lain.	ID Buku	Status Reservasi (Ya/Tidak)
6	Sistem	Update Inventaris. a) Jika tidak ada reservasi: Ubah status menjadi "Tersedia". b) Jika ada reservasi: Ubah status menjadi "On Hold" (Disimpan di rak khusus).	Konfirmasi Pengembalian	Status Item Updated
7	Pustakawan	Penanganan Fisik. Menginformasikan kepada anggota jika ada denda (mengarahkan ke BP-005 jika ingin bayar). Meletakkan buku di troli shelving atau rak reservasi.	Info Layar	Buku Siap Rak
Informasi Lainnya:				
Refrensi:		**1.** Kebijakan Sirkulasi Bab 4: Pengembalian dan Sanksi		
Asumsi:		**1.** Buku dikembalikan dalam kondisi baik (tidak rusak/hilang). Jika rusak, masuk ke prosedur Penanganan Kerusakan		

Aturan Bisnis:	**1.** Pengembalian buku dapat dilakukan tanpa membawa kartu anggota **2.** Jika buku terlambat, akun anggota otomatis terblokir untuk peminjaman baru sampai denda dibayar. **3.** Buku dengan status "On Hold" tidak boleh dipinjamkan ke orang lain selain pemesan selama 2x24 jam.

4.6 BP-005: MANAJEMEN DAN PEMBAYARAN DENDA KETERLAMBATAN

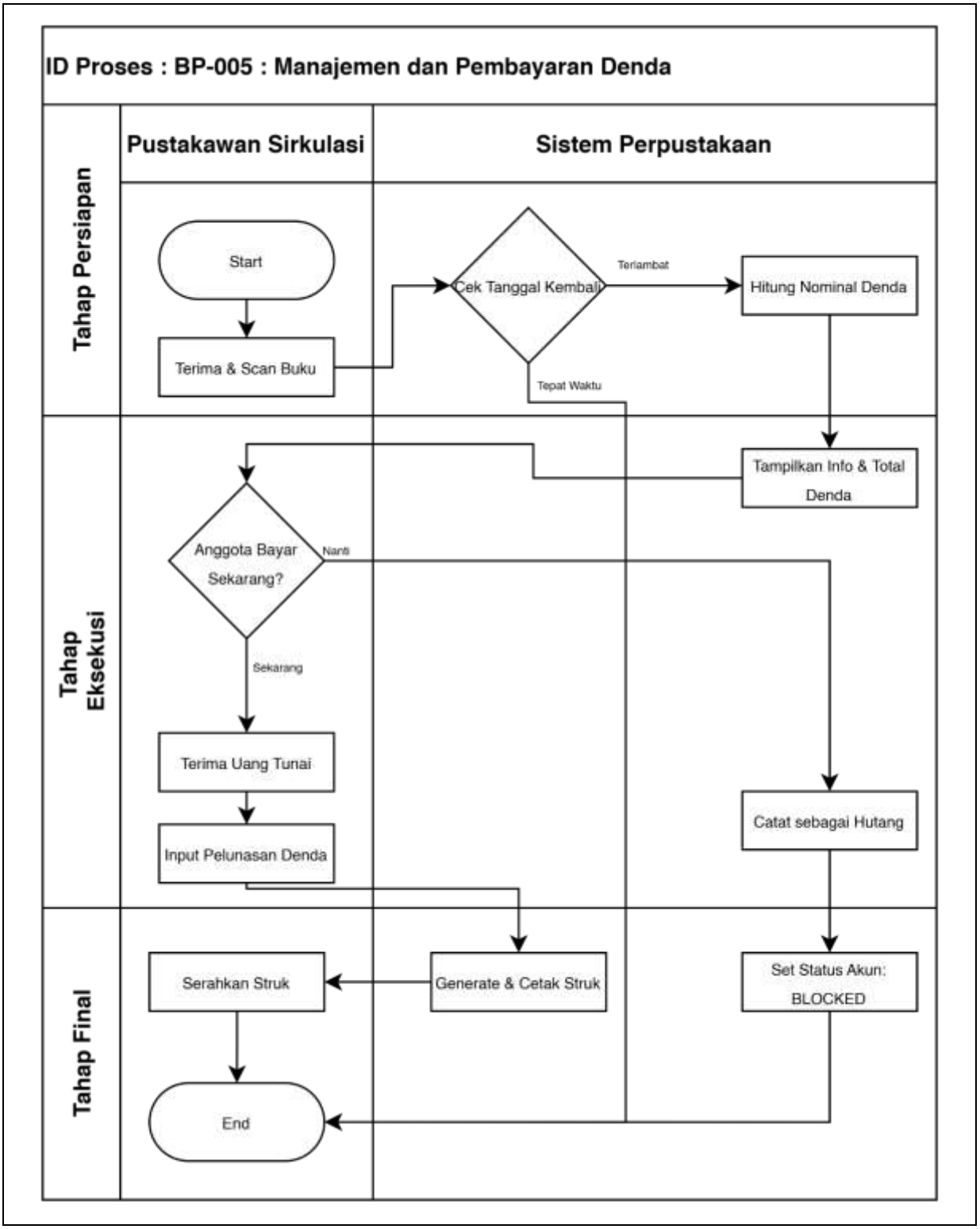
4.6.1 DIAGRAM PROSES MANAJEMEN DAN PEMBAYARAN DENDA KETERLAMBATAN

(a) Diagram Use Case untuk Manajemen dan Pembayaran Denda Keterlambatan



Gambar 10 – Diagram Use Case – Manajemen dan Pembayaran Denda Keterlambatan

(b) Diagram Alur Proses untuk Manajemen dan Pembayaran Denda Keterlambatan



Gambar 11 – Diagram Alur Proses – Manajemen dan Pembayaran Denda Keterlambatan

4.6.2 DESKRIPSI PROSES MANAJEMEN DAN PEMBAYARAN DENDA KETERLAMBATAN

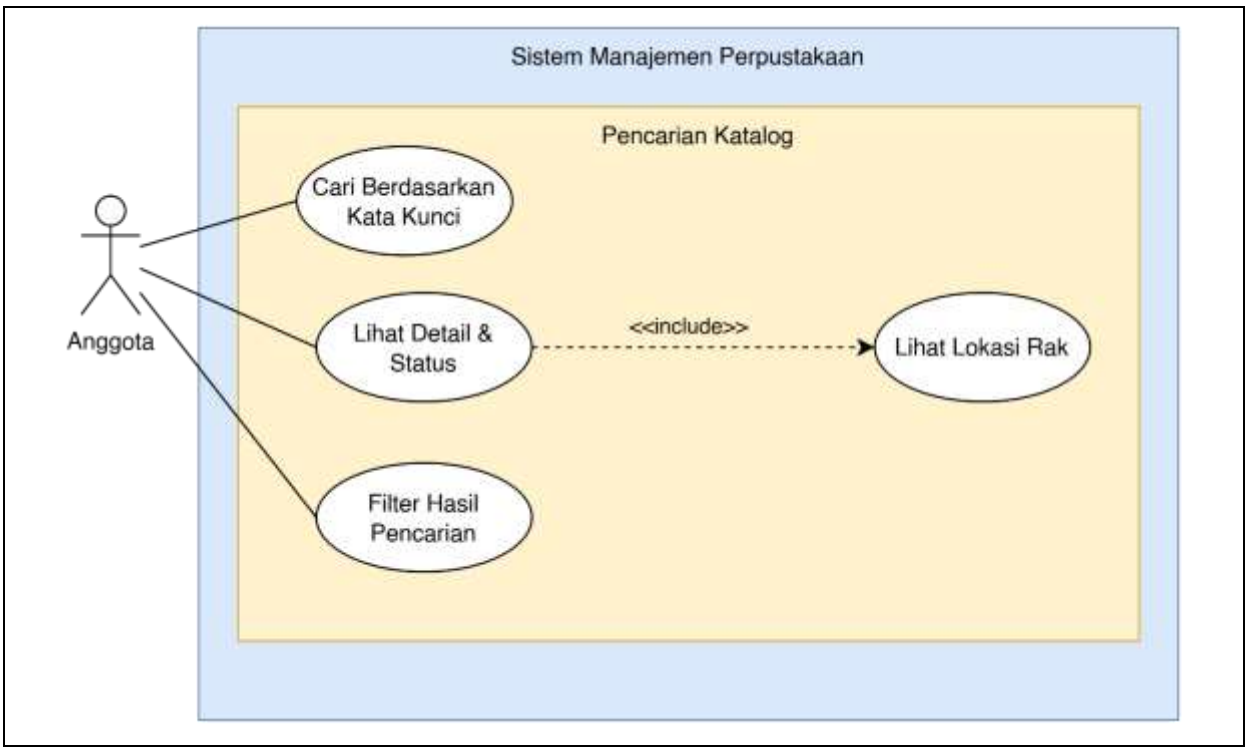
Tabel 8 - Deskripsi Proses Manajemen dan Pembayaran Denda Keterlambatan

No. Tugas	Aktor	Nama Tugas dan Deskripsi	Input	Output
1	Sistem	Kalkulasi Otomatis. Saat buku dikembalikan, sistem membandingkan Tanggal Kembali Aktual vs Tanggal Jatuh Tempo.	Tanggal Kembali	Nominal Denda
2	Pustakawan	Konfirmasi Pembayaran. Menginformasikan jumlah denda kepada anggota dan menanyakan metode pembayaran (Tunai/QRIS).	Nominal Denda	Keputusan Bayar
3	Sistem	Pencatatan Pembayaran. Jika bayar lunas, sistem mencatat transaksi keuangan "Lunas". Jika tidak/bayar sebagian, sistem mencatat sisa sebagai "Hutang" pada akun anggota.	Buku Fisik	Status Keuangan Update
4	Sistem	Pencetakan Bukti. Menghasilkan struk bukti pembayaran denda untuk arsip anggota.	Transaksi Sukses	Struk Fisik/Digital
Informasi Lainnya:				
Refrensi:	**1.** SK Tarif Layanan Perpustakaan			
Asumsi:	**2.** Tarif denda dikonfigurasi di parameter sistem global **3.** Pustakawan memiliki akses laci uang			
Aturan Bisnis:	**1.** Denda maksimal per buku tidak boleh melebihi harga buku tersebut **2.** Hari libur nasional tidak dihitung dalam denda (opsional/configurable).			

4.7 BP-006: PENCARIAN KATALOG

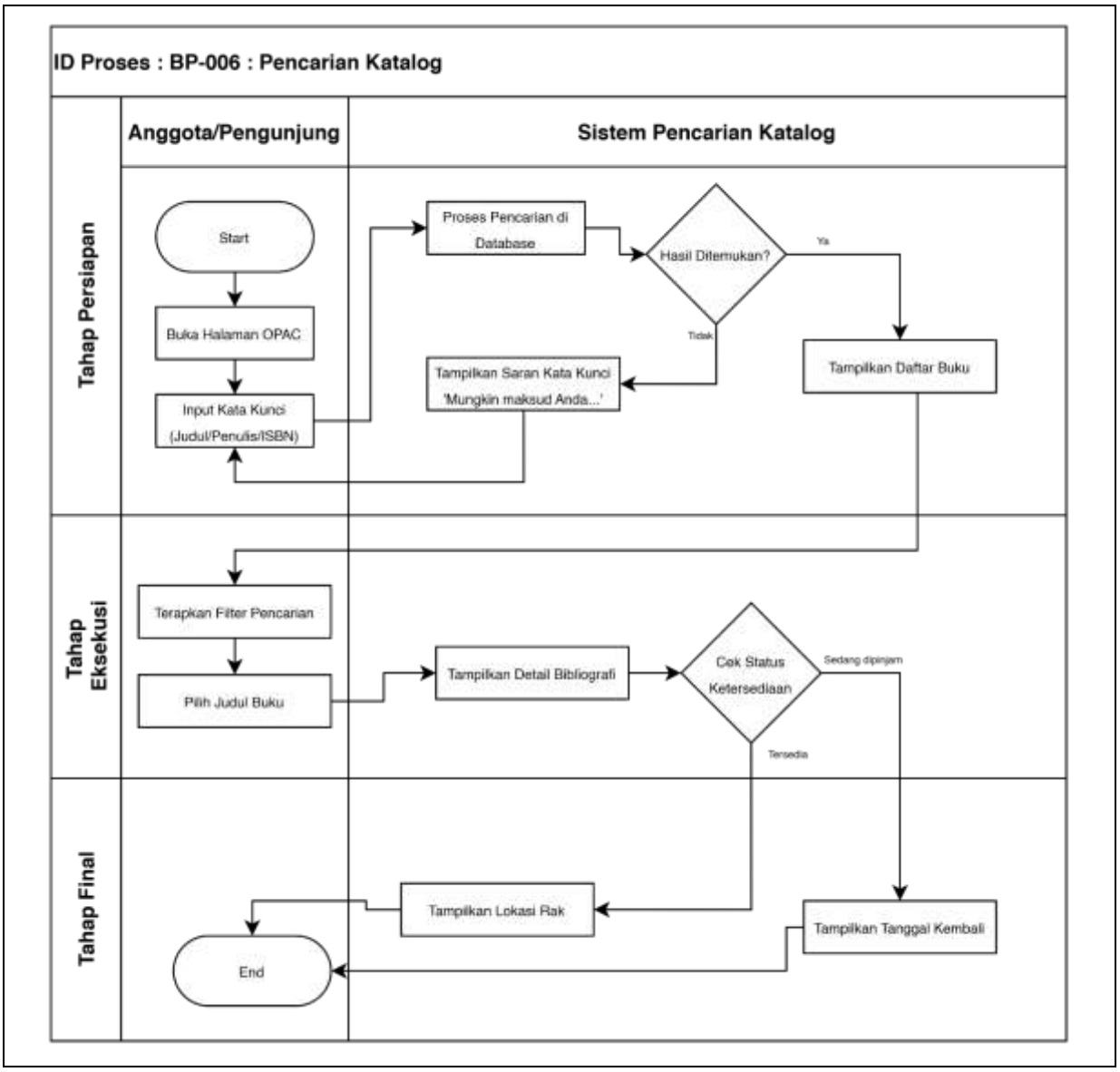
4.7.1 DIAGRAM PROSES PENCARIAN KATALOG

(a) Diagram Use Case untuk Pencarian Katalog



Gambar 12 – Diagram Use Case – Pencarian Katalog

(b) Diagram Alur Proses untuk Pencarian Katalog



Gambar 13 – Diagram Alur Proses – Pencarian Katalog

4.7.2 DESKRIPSI PROSES PENCARIAN KATALOG

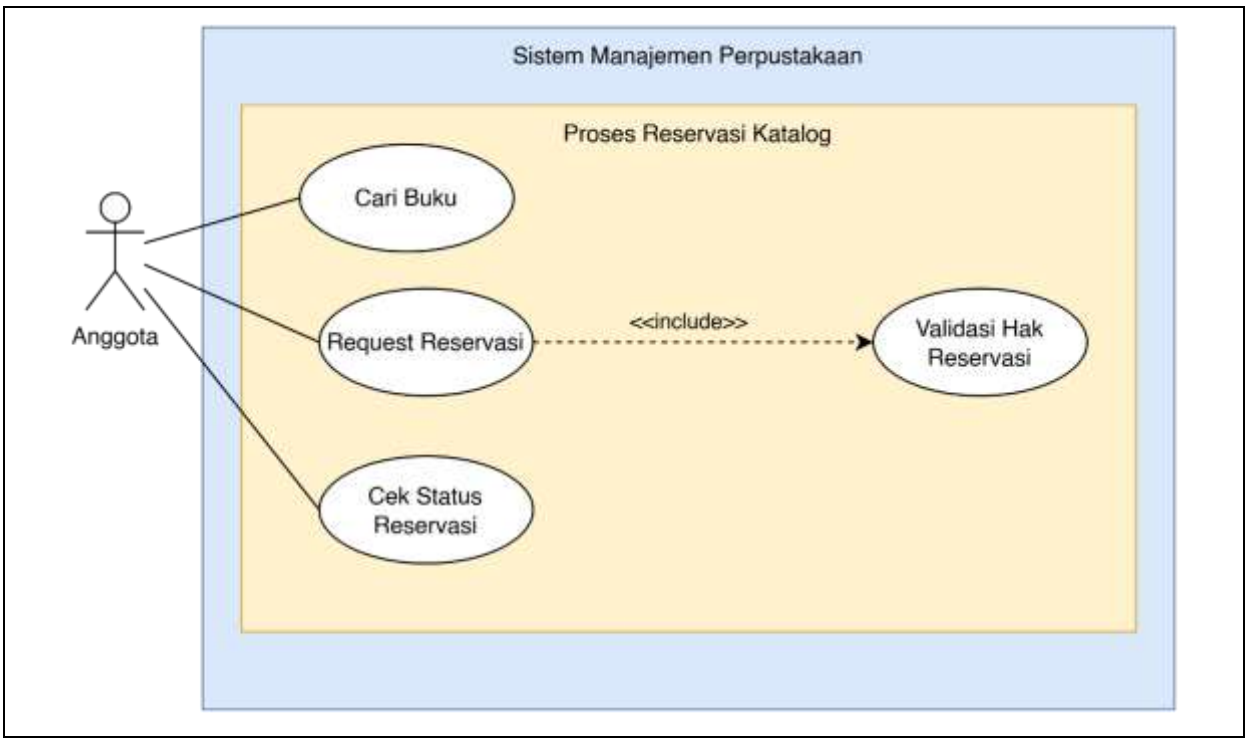
Tabel 9 - Deskripsi Proses Pencarian Katalog

No. Tugas	Aktor	Nama Tugas dan Deskripsi	Input	Output
1	Anggota	Input Pencarian. Memasukkan kata kunci pada kolom pencarian (Judul, Penulis, Subjek, atau ISBN).	Kata Kunci	Daftar Hasil Pencarian
2	Sistem	Filtering & Sorting. Menyediakan faset filter (Tahun Terbit, Tipe Koleksi, Bahasa) untuk mempersempit hasil yang terlalu banya	Parameter Filter	Hasil Terfilter
3	Sistem	Display Informasi Real-time. Menampilkan status ketersediaan item secara live. Jika buku sedang dipinjam, sistem menampilkan tanggal jatuh temponya.	ID Buku	Status (Tersedia/Dipinjam)
4	Anggota	Lokalisasi. Mencatat Nomor Panggil (Call Number) untuk mengambil buku di rak fisik.	Detail Buku	Nomor Panggil
Informasi Lainnya:				
Refrensi:		**1.** Standar Aksesibilitas Web (WCAG).		
Asumsi:		**1.** OPAC dapat diakses dari jaringan internet luar kampus (publik)		
Aturan Bisnis:		**1.** Data buku yang statusnya "Hilang" atau "Dalam Perbaikan" tidak boleh ditampilkan sebagai "Tersedia"		

4.8 BP-007: PROSES RESERVASI

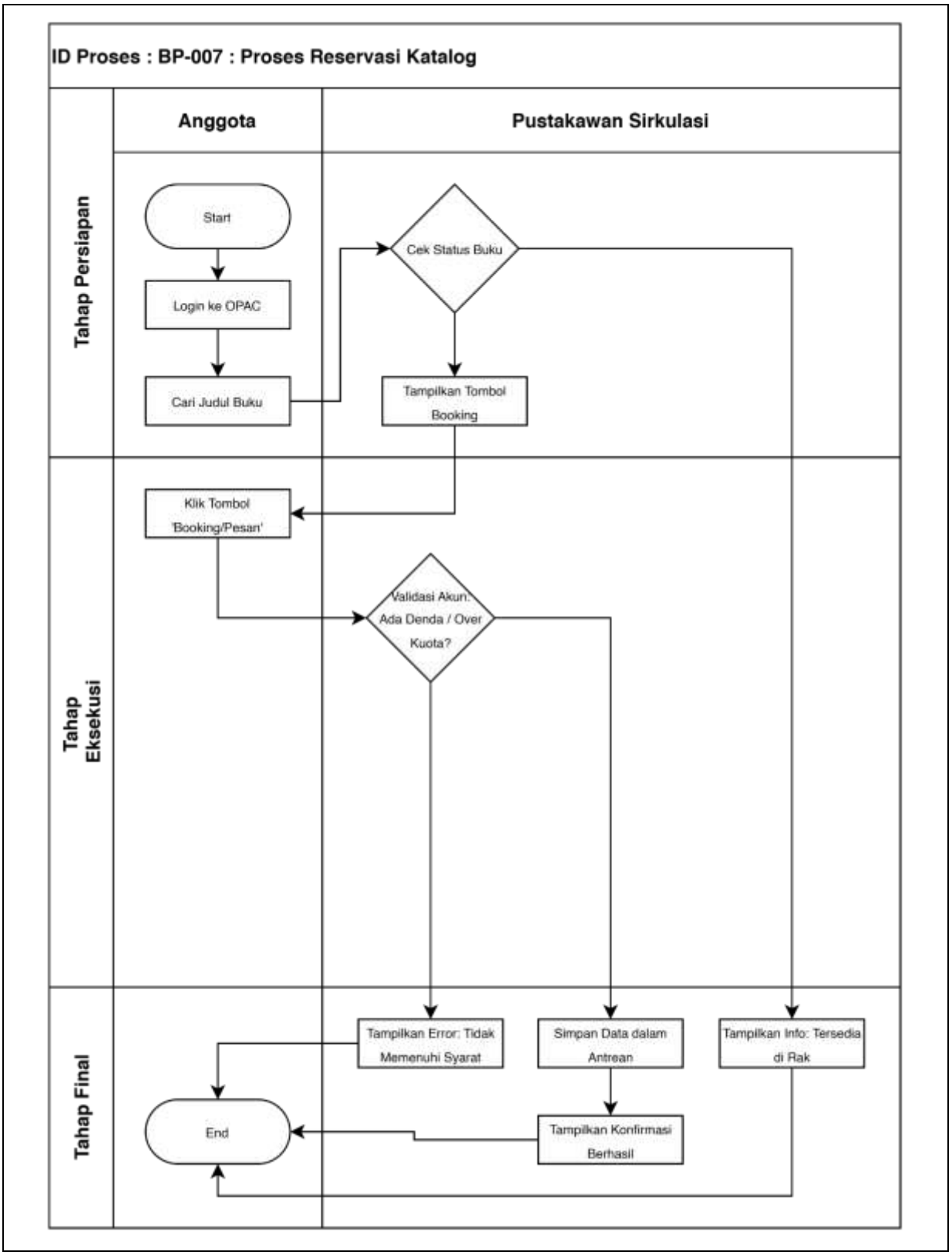
4.8.1 DIAGRAM PROSES RESERVASI

(a) Diagram Use Case untuk Proses Reservasi



Gambar 14 – Diagram Use Case – Proses Reservasi

(b) Diagram Alur Proses untuk Proses Reservasi



Gambar 15 – Diagram Alur Proses – Proses Reservasi

4.8.2 DESKRIPSI PROSES RESERVASI

Tabel 10 - Deskripsi Proses Reservasi

No. Tugas	Aktor	Nama Tugas dan Deskripsi	Input	Output
1	Anggota	Request Reservasi. Memilih opsi reservasi pada buku yang statusnya "Sedang Dipinjam" melalui OPAC.	Tombol Klik	Request Reservasi
2	Sistem	Validasi Memastikan anggota tidak memiliki denda tertunggak dan belum melebihi batas maksimal reservasi aktif.	ID Anggota	Status Validasi
3	Sistem	Antrean. Menempatkan anggota dalam daftar tunggu (waiting list).	Data Item	Nomor Antrean
4	Sistem	Notifikasi. Mengirim email otomatis ke pemesan bahwa buku sudah tersedia dan harus diambil dalam batas waktu tertentu (misal 2x24 jam).	Data Kontak Anggota	Email Notifikasi
Informasi Lainnya:				
Refrensi:	**1.** Kebijakan Layanan Sirkulasi			
Asumsi:	**1.** Anggota memiliki alamat email yang valid di sistem			
Aturan Bisnis:	**1.** Buku yang statusnya "Tersedia" di rak tidak bisa direservasi **2.** Maksimal reservasi aktif per anggota: 2 judul **3.** Masa tunggu pengambilan buku "On Hold" adalah 2 hari kerja. Jika tidak diambil, reservasi hangus.			

5 PERSYARATAN FUGNSIONAL

5.1 DAFTAR PERSYARATAN FUNGSIONAL

Persyaratan fungsional dikelompokkan berdasarkan modul dan diberi prioritas.

Tabel 11 - Daftar Persyaratan Fungsional

Req. ID	Judul Persyaratan	Target Pengguna	Prioritas
REQ-ANG-000	Modul Manajemen Anggota		
REQ-ANG-001	Pendaftaran Anggota Baru	Pustakawan Sirkulasi	M
REQ-ANG-002	Penonaktifan Anggota (misal: Lulus)	Administrator	M
REQ-ANG-003	Edit Data Anggota	Pustakawan Sirkulasi	M
REQ-KAT-000	Modul Katalogisasi		
REQ-KAT-001	*Input* Data Pustaka Baru	Pustakawan Katalog	M
REQ-KAT-002	Edit Data Bibliografi	Pustakawan Katalog	M
REQ-ANG-003	Hapus Data Pustaka	Kepala Perpustakaan	S
REQ-KAT-004	Unggah Gambar Sampul Buku	Pustakawan Katalog	S
REQ-SIR-000	Modul Sirkulasi		
REQ-SIR-001	Proses Peminjaman Pustaka	Pustakawan Sirkulasi	M
REQ-SIR-002	Proses Pengembalian Pustaka	Pustakawan Sirkulasi	M
REQ-SIR-003	Perhitungan Denda Keterlambatan Otomatis	Sistem	M
REQ-SIR-004	Pembayaran Denda	Pustakawan Sirkulasi	M
REQ-SIR-005	Perpanjangan Pustaka (oleh Staf)	Pustakawan Sirkulasi	S
REQ-OPA-000	Modul OPAC (Pencarian Anggota)		
REQ-OPA-001	Pencarian Pustaka	Anggota	M
REQ-OPA-002	Reservasi Pustaka	Anggota	S
REQ-OPA-003	Perpanjangan Pustaka (Mandiri)	Anggota	C
REQ-OPA-004	Lihat Riwayat Peminjaman Pribadi	Anggota	S
REQ-PEL-000	Modul Pelaporan		
REQ-PEL-001	Laporan Pustaka Paling Sering Dipinjam	Kepala Perpustakaan	S
REQ-PEL-002	Laporan Daftar Anggota (Ekspor)	Administrator	M
REQ-PEL-003	Laporan Transaksi Harian (Sirkulasi)	Kepala Perpustakaan	M

6 PERSYARATAN NON-FUNGSIONAL

6.1 DAFTAR PERSYARATAN NON-FUNGSIONAL

Tabel berikut merangkum semua persyaratan non-fungsional yang diidentifikasi.

Tabel 12 - Daftar Persyaratan Non-Fungsional

Req. ID	Kategori	Judul Persyaratan	Target Pengguna	Prioritas
REQ-ACS1	Audit, Kontrol & Keamanan	Audit Sistem	Administrator	M
REQ-ACS2	Audit, Kontrol & Keamanan	Kontrol Akses Sistem	Administrator	M
REQ-ACS3	Audit, Kontrol & Keamanan	Keamanan Sistem	Administrator	M
REQ-ACS4	Audit, Kontrol & Keamanan	Pencadangan dan Pemulihan	Administrator	M
REQ-ACS5	Audit, Kontrol & Keamanan	Persyaratan Privasi Data	Kepala Perpustakaan	M
REQ-GBR1	Aturan Bisnis Global	Kepatuhan Regulasi	Kepala Perpustakaan	M
REQ-DAR1	Data	Integritas dan Format Data Global	Administrator	M
REQ-USR1	Usabilitas	Kemudahan Penggunaan Antarmuka	Semua Pengguna	M
REQ-USR2	Usabilitas	Aksesibilitas Responsif	Anggota	M
REQ-SLT1	Target Tingkat Layanan	Ketersediaan Sistem	Semua Pengguna	M
REQ-SLT2	Target Tingkat Layanan	Kinerja Sistem	Semua Pengguna	M
REQ-DGR1	Pertumbuhan & Retensi Data	Retensi Data Historis	Administrator	M
REQ-UER1	Pengguna & Peralatan	Kompatibilitas Perangkat Keras	Pustakawan Sirkulasi	M

6.2 PERSYARATAN AUDIT, KONTROL & KEAMANAN

6.2.1 REQ-ACS1 AUDIT SISTEM

Tabel 13 - REQ-ACS1 Kontrol Akses Sistem

Item	Deskripsi
ID Persyaratan	REQ-ACS1
Kategori	Audit, Kontrol & Keamanan
Judul Persyaratan	Audit Sistem
Prioritas	Must (kecuali untuk hal-hal yang ditentukan secara khusus)
Deskripsi Persyaratan Non-Fungsional	Sistem harus menyediakan fungsionalitas jejak audit (audit trail) yang komprehensif untuk memastikan akuntabilitas. **1.** Sistem harus mencatat semua upaya login ke backend (berhasil dan gagal) dengan User ID, timestamp, dan alamat IP. **2.** Sistem harus mencatat semua perubahan data kritis, termasuk (namun tidak terbatas pada): pembuatan atau penghapusan data pustaka, perubahan peran pengguna, dan transaksi pembayaran denda. Catatan audit ini harus menyertakan User ID, timestamp, dan before/after image dari data yang diubah.

6.2.2 REQ-ACS2 KONTROL AKSES SISTEM

Tabel 14 - REQ-ACS2 Kontrol Akses Sistem

Item	Deskripsi
ID Persyaratan	REQ-ACS2
Kategori	Audit, Kontrol & Keamanan
Judul Persyaratan	Kontrol Akses Sistem
Prioritas	Must (kecuali untuk hal-hal yang ditentukan secara khusus)
Deskripsi Persyaratan Non-Fungsional	Sistem harus menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) yang ketat berdasarkan Profil Pengguna yang didefinisikan. **1.** Hak akses harus bersifat least privilege (hak akses minimum yang diperlukan). **2.** Contoh: Peran "Pustakawan Sirkulasi" tidak boleh memiliki akses fungsionalitas untuk "Mengedit Data Bibliografi" atau "Menghapus Data Pustaka" (yang hanya dimiliki oleh "Pustakawan Katalog" atau "Kepala Perpustakaan"). **3.** Peran "Anggota" tidak boleh mengakses antarmuka administrasi staf sama sekali.

6.2.3 REQ-ACS3 KEAMANAN SISTEM

Tabel 15 - REQ-ACS3 Keamanan Sistem

Item	Deskripsi
ID Persyaratan	REQ-ACS3
Kategori	Audit, Kontrol & Keamanan
Judul Persyaratan	Keamanan Sistem
Prioritas	Must (kecuali untuk hal-hal yang ditentukan secara khusus)
Deskripsi Persyaratan Non-Fungsional	Sistem harus menerapkan praktik keamanan standar industri untuk melindungi dari akses tidak sah. **1.** Semua kata sandi pengguna (staf dan anggota) harus disimpan dalam database menggunakan mekanisme hashing satu arah yang kuat (misalnya, bcrypt). Kata sandi tidak boleh disimpan sebagai plain text. **2.** Sistem harus menerapkan timeout sesi otomatis untuk antarmuka staf setelah 30 menit tidak aktif. **3.** Semua transmisi data yang mengandung informasi sensitif (termasuk login dan data pribadi anggota) harus dienkripsi in-transit menggunakan SSL/TLS (HTTPS).

6.2.4 REQ-ACS4 BACKUP AND RECOVERY REQUIREMENTS

Tabel 16 - REQ-ACS4 Pencadangan dan Pemulihan

Item	Deskripsi
ID Persyaratan	REQ-ACS4
Kategori	Audit, Kontrol & Keamanan
Judul Persyaratan	Pencadangan dan Pemulihan
Prioritas	Must (kecuali untuk hal-hal yang ditentukan secara khusus)
Deskripsi Persyaratan Non-Fungsional	Sistem harus memiliki prosedur pencadangan dan pemulihan yang jelas untuk meminimalkan kehilangan data dan downtime. **1.** Recovery Point Objective (RPO): Kehilangan data maksimum yang dapat ditoleransi adalah 24 jam. Ini mewajibkan adanya pencadangan (backup) database harian otomatis. **2.** Recovery Time Objective (RTO): Waktu pemulihan sistem maksimum (jika terjadi kegagalan server total) tidak boleh lebih dari 4 jam kerja.

6.2.5 REQ-ACS5 PERSYARATAN PRIVASI DATA

Tabel 17 - REQ-ACS5 Persyaratan Privasi Data

Item	Deskripsi
ID Persyaratan	REQ-ACS5
Kategori	Audit, Kontrol & Keamanan

Judul Persyaratan	Persyaratan Privasi Data
Prioritas	Must (kecuali untuk hal-hal yang ditentukan secara khusus)
Deskripsi Persyaratan Non-Fungsional	Sistem harus dirancang untuk melindungi privasi data anggota, sesuai dengan UU PDP. **1.** Data riwayat peminjaman seorang anggota dianggap rahasia. Data ini hanya dapat diakses oleh anggota itu sendiri (melalui login OPAC) dan staf perpustakaan yang berwenang (misalnya, untuk menyelesaikan sengketa denda). **2.** Data ini tidak boleh dapat diakses oleh anggota lain.

6.3 PERSYARATAN Aturan Bisnis Global

6.3.1 REQ – GBR1 KEPATUHAN REGULASI

Tabel 18 - REQ-GBR1 Kepatuhan Regulasi

Item	**Deskripsi**
ID Persyaratan	REQ-GBR1
Kategori	Aturan Bisnis Global
Judul Persyaratan	Kepatuhan Regulasi
Prioritas	MUST
Deskripsi Persyaratan Non-Fungsional	**1.** Semua pemrosesan dan penyimpanan data pribadi harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia. **2.** Sistem harus mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi yang berlaku di Universitas Udayana.

6.4 PERSYARATAN DATA

6.4.1 REQ – DAR1 INTEGRITAS DAN FORMAT DATA GLOBAL

Tabel 19 – REQ-DAR1 Integritas dan Format Data Global

Item	Deskripsi
ID Persyaratan	REQ-DAR1
Kategori	Persyaratan Data
Judul Persyaratan	Integritas dan Format Data Global
Prioritas	MUST
Deskripsi Persyaratan Non-Fungsional	**1.** Semua bidang input teks dalam sistem harus mendukung set karakter UTF-8 untuk mengakomodasi karakter non-ASCII atau diakritik. **2.** Semua tanggal yang ditampilkan di antarmuka pengguna harus menggunakan format standar Indonesia (DD-MM-YYYY). **3.** Nilai moneter (misalnya, denda) harus disimpan dan diproses dengan presisi dua desimal (meskipun ditampilkan sebagai nilai bulat Rupiah).

6.5 PERSYARATAN Usabilitas

6.5.1 REQ-USR1 KEMUDAHAN PENGGUNAAN ANTARMUKA

Tabel 20 - REQ-USR1 Kemudahan Penggunaan Antarmuka

Item	Deskripsi
ID Persyaratan	REQ-USR1
Kategori	Persyaratan Usabilitas
Judul Persyaratan	Kemudahan Penggunaan Antarmuka
Prioritas	MUST
Deskripsi Persyaratan Non-Fungsional	**1.** Antarmuka staf (terutama modul Sirkulasi) harus dioptimalkan untuk kecepatan dan kemudahan penggunaan. Alur kerja inti (peminjaman, pengembalian) harus dapat diselesaikan terutama menggunakan keyboard dan barcode scanner, meminimalkan kebutuhan akan klik mouse. **2.** Learnability: Staf baru (dengan literasi komputer dasar) harus dapat mempelajari dan melakukan tugas inti sirkulasi (peminjaman, pengembalian) secara mandiri dalam waktu kurang dari 1 jam pelatihan. **3.** Pesan error sistem harus jelas, dalam Bahasa Indonesia, dan memberikan saran perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh pengguna (misalnya, "Error: Anggota memiliki denda" lebih baik daripada "Error: Transaksi Gagal, Kode 5002").

6.5.2 REQ-USR2 AKSESIBILITAS RESPONSIF

Tabel 21 - REQ-USR2 Aksesibilitas Responsif

Item	Deskripsi
ID Persyaratan	REQ-USR1
Kategori	Persyaratan Usabilitas
Judul Persyaratan	Aksesibilitas Responsif
Prioritas	MUST
Deskripsi Persyaratan Non-Fungsional	**1.** Antarmuka OPAC (yang dihadapi anggota) harus memiliki desain responsif, yang secara otomatis beradaptasi dengan berbagai ukuran layar (misalnya, desktop, tablet, dan smartphone) untuk memastikan keterbacaan dan fungsionalitas.

6.6 TARGET TINGKAT LAYANAN

6.6.1 REQ-SLT1 KETERSEDIAAN SISTEM

Tabel 22 - REQ-SLT1 Ketersediaan Sistem

Item	Deskripsi
ID Persyaratan	REQ-SLT1
Kategori	Target Tingkat Layanan
Judul Persyaratan	Ketersediaan Sistem
Prioritas	MUST
Deskripsi Persyaratan Non-Fungsional	**1.** Sistem (terutama OPAC dan Sirkulasi) harus memiliki ketersediaan (uptime) 99.9% selama jam operasional perpustakaan (Senin-Jumat, 08:00-18:00). **2.** Tingkat ketersediaan 99.9% ini setara dengan total downtime yang tidak direncanakan tidak lebih dari sekitar 43 menit per bulan selama jam operasional tersebut. **3.** Jendela pemeliharaan sistem (System Maintenance Window) yang terjadwal (di luar perhitungan SLA) ditetapkan pada hari Sabtu, pukul 22:00-04:00.

6.6.2 REQ-SLT2 KINERJA SISTEM

Tabel 23 - REQ-SLT2 Kinerja Sistem

Item	Deskripsi
ID Persyaratan	REQ –SLT2
Kategori	Target Tingkat Layanan
Judul Persyaratan	Kinerja Sistem
Prioritas	MUST
Deskripsi Persyaratan Non-Fungsional	Sistem harus memenuhi target waktu respons berikut dalam kondisi beban normal. **1.** Waktu respons untuk Pencarian OPAC (dari Anggota menekan 'Enter' hingga hasil ditampilkan) harus kurang dari 3 detik untuk 95% dari semua kueri. **2.** Waktu respons untuk Transaksi Sirkulasi (dari Pustakawan memindai barcode hingga sistem merespons) harus kurang dari 2 detik untuk 95% dari semua transaksi. **3.** Waktu muat halaman (Page Load Time) rata-rata untuk antarmuka administrasi staf harus kurang dari 4 detik.

6.7 PERSYARATAN Pertumbuhan dan Retensi Data

6.7.1 REQ-DGR1 PERTUMBUHAN DAN RETENSI DATA

Tabel 24 - REQ-DGR1 Pertumbuhan dan Retensi Data

Item	Deskripsi
ID Persyaratan	REQ-DGR1
Kategori	Pertumbuhan dan Retensi Data
Judul Persyaratan	Pertumbuhan dan Retensi Data
Prioritas	MUST
Deskripsi Persyaratan Non-Fungsional	**1.** Sistem harus dirancang untuk menangani pertumbuhan data katalog dengan volume yang diperkirakan sekitar 5.000 item baru per tahun selama 5 tahun ke depan. **2.** Data transaksi sirkulasi historis (catatan siapa meminjam apa) harus disimpan secara online dan dapat diakses dalam sistem selama 7 tahun, setelah itu data dapat di-archive ke penyimpanan offline. **3.** Data anggota yang tidak aktif (telah lulus atau keluar dari universitas) harus dianonimkan atau dihapus dari sistem live setelah 2 tahun tidak aktif, sesuai dengan kebijakan privasi data.

6.8 JUMLAH PENGGUNA & PERSYARATAN PERALATAN TI

6.8.1 REQ-UER1 PENGGUNA BERSAMAAN DAN KOMPATIBILITAS PERALATAN

Tabel 25 - REQ-UER1 Pengguna Bersamaan dan Kompatibilitas Peralatan

Item	Deskripsi
ID Persyaratan	REQ –UER1
Kategori	Pengguna Bersamaan dan Kompatibilitas Peralatan
Judul Persyaratan	Pengguna Bersamaan dan Kompatibilitas Peralatan
Prioritas	MUST
Deskripsi Persyaratan Non-Fungsional	**1.** Jumlah pengguna staf bersamaan (concurrent users) yang harus didukung sistem diperkirakan: 10 (Staf Sirkulasi), 5 (Staf Katalog), 5 (Admin/Manajemen). Total: 20 pengguna staf. **2.** Jumlah pengguna anggota bersamaan (via OPAC) diperkirakan dapat mencapai 500 pengguna selama jam puncak (misalnya, menjelang musim ujian). **3.** Sistem harus kompatibel dengan perangkat barcode scanner (tipe USB HID) yang ada saat ini di meja sirkulasi, tanpa memerlukan driver atau konfigurasi khusus. Sistem harus dapat menerima input dari perangkat ini seolah-olah itu adalah input keyboard.

7 PERTIMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM

7.1 STRATEGI IMPLEMENTASI

Sistem akan diimplementasikan menggunakan pendekatan Big-Bang. Seluruh sistem manual akan dimatikan dan sistem LMS baru akan diaktifkan secara penuh pada tanggal Go-Live yang telah ditentukan.

Pendekatan ini dipilih karena menjalankan sistem manual dan sistem baru secara bersamaan (parallel run) dianggap tidak praktis. Perbedaan fundamental dalam alur kerja, pelacakan inventaris, dan manajemen denda akan menciptakan beban kerja ganda yang sangat besar bagi staf dan risiko tinggi ketidakkonsistenan data.

7.1.1 PENDEKATAN PELUNCURAN DAN TRANSISI

Peluncuran akan dikelola melalui fase-fase berikut:

1. Pilot Run (Uji Coba Terbatas): 1 minggu sebelum Go-Live penuh, sistem akan diuji coba secara internal oleh staf perpustakaan (tanpa melibatkan anggota). Tujuannya adalah untuk menguji alur kerja internal, migrasi data katalog awal, dan fungsi sirkulasi.
2. Go-Live: Peluncuran penuh sistem kepada publik (anggota). Ini akan dijadwalkan pada awal semester baru untuk meminimalkan gangguan pada aktivitas akademik.
3. Hypercare (Dukungan Intensif): Selama 2 minggu pertama setelah Go-Live, anggota tim proyek TI dan/atau vendor akan bersiaga di lokasi (on-site) di perpustakaan untuk memberikan dukungan teknis dan fungsional secara langsung kepada staf dan anggota.

7.1.2 KONVERSI DATA

Konversi data diidentifikasi sebagai aktivitas berisiko tinggi (lihat Risiko 2.1). Rencana konversi data adalah sebagai berikut:

1. Data Katalog: Staf Pustakawan (Layanan Teknis) akan bertanggung jawab penuh untuk membersihkan, memvalidasi, dan memformat ulang data spreadsheet Excel yang ada ke dalam templat CSV atau format lain yang ditentukan oleh sistem baru. Proses ini harus selesai 1 minggu sebelum Go-Live.
2. Data Anggota: Ekstraksi data batch (NIM, Nama, Jurusan, Status Aktif) akan dilakukan dari SIAKAD H-1 (satu hari sebelum) Go-Live untuk memastikan data se-aktual mungkin.
3. Data Historis: Riwayat transaksi peminjaman dari sistem manual tidak akan dimigrasikan ke sistem baru. Sistem baru akan memulai dengan catatan transaksi yang bersih.

7.1.3 PENDEKATAN PELATIHAN

Pelatihan adalah komponen penting untuk memitigasi Risiko 2.1 (Resistensi Staf) dan memastikan adopsi sistem. Pendekatan pelatihan akan berbasis peran:

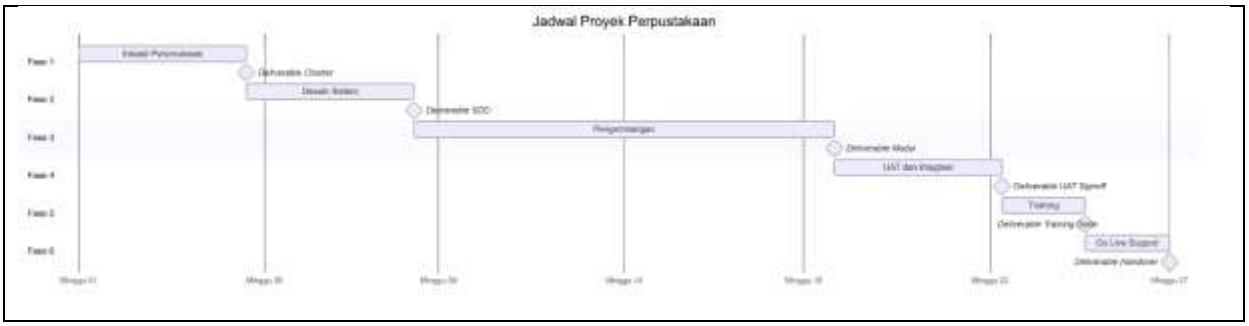
1. Kelompok 1: Administrator Sistem (2-3 Staf): Akan menerima pelatihan teknis mendalam (2 hari) tentang arsitektur backend, konfigurasi sistem, manajemen backup/pemulihan, dan manajemen pengguna tingkat lanjut.
2. Kelompok 2: Staf Perpustakaan (20 Staf): Akan menerima pelatihan fungsional hands-on (2 hari) yang disesuaikan dengan peran mereka. Staf Sirkulasi akan fokus pada modul Sirkulasi dan Anggota; Staf Katalog akan fokus pada modul Katalogisasi.
3. Kelompok 3: Anggota (Publik): Sosialisasi akan dilakukan melalui email massal universitas, poster di perpustakaan, dan panduan video singkat (1-3 menit) yang di-host di situs web perpustakaan yang menunjukkan cara menggunakan OPAC untuk pencarian dan reservasi.

7.1.4 JADWAL PROYEK

Sesuai dengan kendala proyek (2.3), jadwal implementasi penuh diperkirakan berlangsung selama 6 Bulan (26 Minggu). Rangkuman jadwal ini disajikan dalam format *Gantt chart*.

Tabel 26 – Rangkuman Jadwal Implementasi Sistem Manajemen Perpustakaan

Fase	Aktivitas Utama	Durasi (Minggu)	Minggu Proyek	Deliverable Kunci
Fase 1	Inisiasi & Perencanaan	4 Minggu	Minggu 1-4	Project Charter disetujui; URD Final (Dokumen ini) disetujui.
Fase 2	Desain Sistem & Teknis	4 Minggu	Minggu 5-8	System Design Document (SDD); Desain Arsitektur Database; Wireframe & Prototipe UI/UX.
Fase 3	Pengembangan & Pengujian Unit	10 Minggu	Minggu 9-18	Modul Sistem yang Sudah Diuji Unit (Katalog, Sirkulasi, OPAC, Admin) dalam lingkungan development.
Fase 4	Pengujian Integrasi & UAT	4 Minggu	Minggu 19-22	Sistem terintegrasi di lingkungan staging; Laporan Pengujian Integrasi; User Acceptance Testing (UAT) oleh staf ; UAT Sign-off.
Fase 5	Persiapan Peluncuran	2 Minggu	Minggu 23-24	Data Katalog Bersih (siap migrasi); Materi Pelatihan selesai; Pelatihan Staf (Kelompok 1 & 2) dilaksanakan.
Fase 6	Peluncuran & Dukungan	2 Minggu	Minggu 25-26	Migrasi data final; Sistem Go-Live; Periode Dukungan Hypercare di lokasi.



Gambar 16 – Jadwal Implementasi Sistem Manajemen Perpustakaan